

高考地理读图技巧系列

目录

地形剖面图的绘制与应用	2
地理原理示意图的判读	4
等压面的判读步骤	6
等压线的判读与应用	8
锋面气旋的判读及天气特征(以北半球为例)	11
气候图的判读	13
河流流量过程曲线图的阅读技巧	17
模式示意图的判读	20
地壳物质循环示意图的判读	22
判读地质剖面图的基本方法	23
人口坐标统计图的判读	24
常见人口迁移的表达图示	27
常见地租曲线图及判读方法	29
工业区位模式图分析	31
地理关联图的判读方法	36
地理柱状图的判读	34

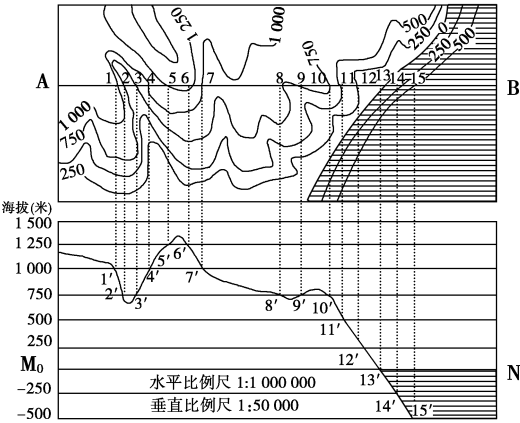
地形剖面图的绘制与应用

1. 绘制

(1)绘制步骤

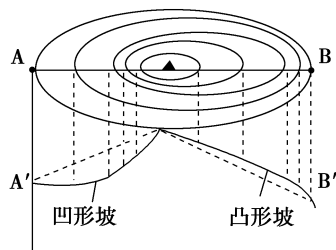
步骤	具体内容
确定剖面线	根据要求在需绘制剖面图的两点之间作出一条直线
确定比例尺	剖面图的水平比例尺多采用原图的比例尺(有特殊要求时除外)；为了使剖面图所表达的地形起伏更加明显，垂直比例尺大多都要适当放大
建坐标	剖面图的水平基线一般与剖面线长度相等。纵轴的高程应根据垂直比例尺确定，图上的高程间距要与等高线地形图的等高距相等
描点	将剖面线与等高线的所有交点及特殊点(如最高点、最低点)按其水平距离和高程转绘到坐标图中
连线	用光滑曲线将各点顺次连接，注意相邻两点间的升降趋势

(2)绘制实例



2. 应用——通视问题

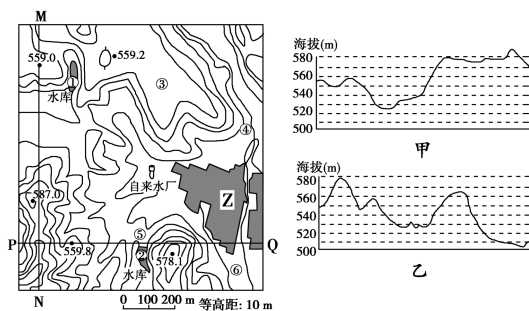
通视问题可通过作地形剖面图来解决。如果过已知两点作的地形剖面图无障碍物(如山地或山脊)阻挡，则两地可互相通视。特别注意“凹形坡”与“凸形坡”的不同。从山顶向四周，等高线先密后疏，为“凹形坡”，可通视；等高线先疏后密，为“凸形坡”，“凸形坡”容易挡住人们的视线。(如下图)



特别提醒：(1)作地形剖面图时，连接海拔相等的相邻两点时要注意分析等高线图上相应两点间的地势高低走势及两点间的海拔高度，从而做到准确平滑过渡。

(2)判读地形剖面图要抓住剖面线的起点、终点、经过的最高点和最低点、转折点的海拔状况来综合分析。

【典例 3】►(2010·浙江文综，7~8)下图是某地地形图，MN、PQ 是地形剖面线。
①、②是水库，若从中选择一个作为自来水厂的水源地，其条件是自流引水且工程建设费用最小。完成(1)~(2)题。



(1)M→N、P→Q 对应的地形剖面图和应选择的水库分别是()。

- A. 甲、乙；① B. 乙、甲；②
C. 甲、乙；② D. 乙、甲；①

(2)Z 村拟建一座玻璃温室大棚和一家污水处理厂，应依次布局在()。

- A. ③④ B. ④⑤ C. ⑤⑥ D. ③⑥

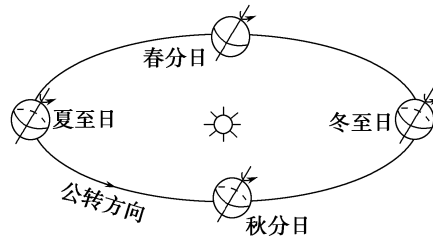
解析 (1)由 M→N 和 P→Q 经过的地形海拔变化，不难选出 M→N 对应甲，P→Q 对应乙；②水库较①水库距自来水厂更近，工程建设费用低，②水库到自来水厂地势越来越低，能实现自流引水，符合题意要求。(2)③地位于台地上，地势较高，光照条件更好，适合建玻璃温室大棚；污水处理厂应布局在城镇河流的下游，图中⑥地符合。

答案 (1)C (2)D

地理原理示意图的判读

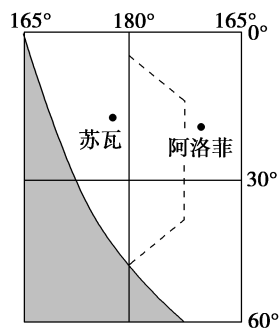
1. 典型图表展示

地理原理示意图是指反映地理事物的成因、原理和规律的图形，下图为地球公转示意图。



2. 判读方法

- (1)首先准确判断出示意图所反映的是何种地理事物的相关原理。如上图反映的是地球公转运动的相关原理。
- (2)认真读图审题，针对题意提取相关信息。如从上图可得出地球的公转方向，二分二至日时地球在公转轨道中的地理位置等相关信息。
- (3)理解示意图中包含的地理原理。如结合太阳光线可确定出二分二至日太阳直射点的位置，结合日地距离的远近可确定太阳公转的速度快慢。
- (4)结合从图中提取的信息或得出的原理解决相关问题。



【典例4】▶右图为某区域经纬网和昼夜分布示意图，虚线为日界线，阴影表示黑夜。读图回答(1)~(2)题。

(1)苏瓦与阿洛菲两地比较 ()。

- A. 日期相同，区时阿洛菲早
- B. 日期苏瓦早，区时两地相同
- C. 日期苏瓦早，区时阿洛菲早
- D. 日期苏瓦晚，区时阿洛菲早

(2)图示时刻，地球上分属两个日期的范围之比约为 ()。

A. 1:11

B. 1:5

C. 1:7

D. 7:17

解析 第(1)题,从图中所给出的经度可以看出,苏瓦位于东十二区,阿洛菲位于西十一区,故阿洛菲的区时比苏瓦早;但这两地分别位于日界线的两侧,苏瓦位于日界线之西,故其日期要比阿洛菲早。第(2)题,由图可知,此时的晨线与赤道交于 165°E 经线,即 165°E 经线的地方时为6时,也就是说此时太阳直射在 105°W , 75°E 的地方时为0时,全球以 75°E 经线和日界线为界分属两个日期,故地球上两个日期范围之比约为7:17。

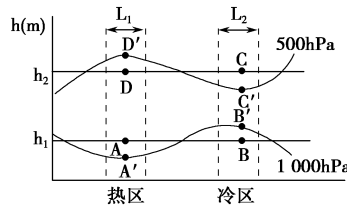
答案 (1)C (2)D

等压面的判读步骤

步骤 1.判读气压的高低

判断气压高低的依据及判读思路如下：

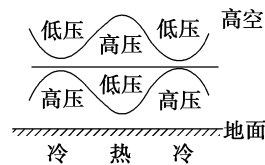
(1) 气压的垂直递减规律。由于大气密度随高度增加而降低，不同高度的大气所承担的空气柱高度不同，导致在垂直方向上随着高度增加气压降低，如下图，在空气柱 L_1 中， $P_{A'} > P_A$ ， $P_D > P_{D'}$ ；在 L_2 中， $P_B > P_{B'}$ ， $P_{C'} > P_C$ 。



(2) 同一等压面上的各点气压相等。如上图中的 $P_{D'} = P_{C'}$ 、 $P_{A'} = P_{B'}$ 。

综上所述可知： $P_B > P_A > P_D > P_C$ 。

步骤 2.判读等压面的凸凹



因地面冷热不均，导致同一水平面上出现气压差异，使等压面发生弯曲。等压面凸向高处的为高压，凹向低处的为低压，可形象记忆为“高凸低凹”。(如右图所示)

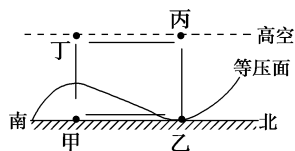
另外，近地面与高空等压面凸起方向相反。

步骤 3.判断近地面的冷热状况及其下垫面性质

可按如下思路进行判断：等压面的弯曲状况 $\rightarrow$ 近地面气压高低 $\rightarrow$ 根据温压关系，判读出气温高低 $\rightarrow$ 根据不同下垫面的热力差异，判读出下垫面的性质，如高压可能对应夏季的海洋（冬季的陆地）、白天的绿地（夜晚的裸地）、城市的郊区等。

步骤 4.判断近地面的天气状况及日较差

可按如下思路进行判断：等压面的弯曲状况 $\rightarrow$ 近地面气压高低 $\rightarrow$ 判读出天气状况（低压多阴雨天气，高压多晴朗天气） $\rightarrow$ 日较差大小（晴天日较差大、阴天日较差小）。

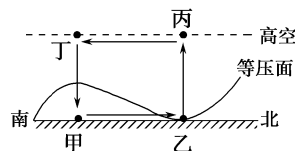
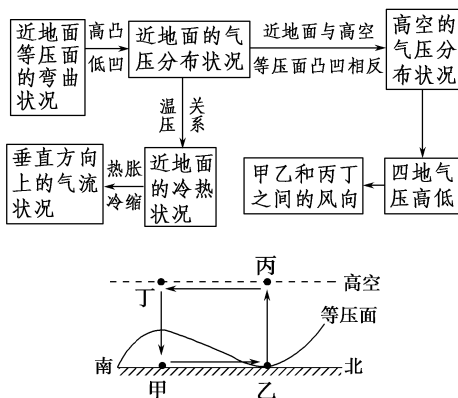


【典例2】读北半球某地的气压分布图，完成下列各题。

- (1) 甲、乙、丙、丁四地气压的大小关系为_____。
- (2) 在图中用箭头标出环流模式。
- (3) 甲、乙两地中气温较高的是_____地，其对应的天气状况常为_____天气，气温日较差较大的是_____地。
- (4) 图中，甲、乙两地之间的风向为_____。
- (5) 在图中画出高空的等压面。

解析 该题以北半球某地的气压分布图为背景，综合考查热力环流的形成原理。

解答该题可按如下思路进行：



答案 (1) 甲>乙>丙>丁

(2) 如右图

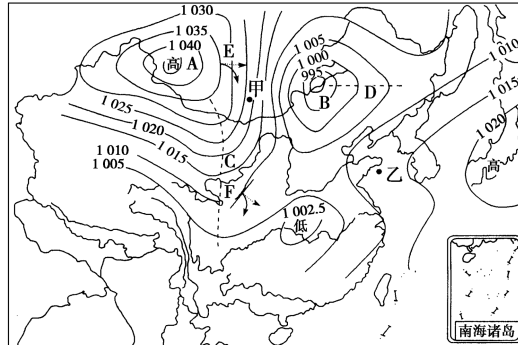
(3) 乙 阴雨 甲

(4) 西南风

(5) 略（与近地面弯曲方向相反）

等压线的判读与应用

等压线是把在一定时间内气压相等的地点在平面图上连接起来所成的封闭曲线，其可以显示空间气压的高低分布状况，如下图所示。具体有以下应用：

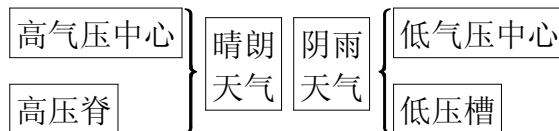


1958年4月5日8时世界海平面气压(hPa)分布(局部)

1.判断气压场

- (1) 高压中心：中心气压高，周围气压低，如 A 处。
- (2) 低压中心：中心气压低，周围气压高，如 B 处。
- (3) 高压脊：等压线由高压中心向外凸出的部分，如 C 处。
- (4) 低压槽：由低压中心向外凸出的部分，如 D 处。

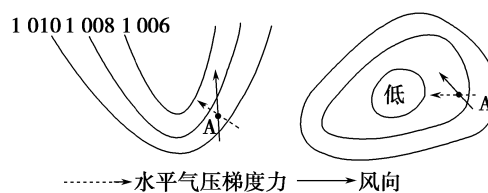
2.判断各种气压场的天气状况



3.判断风向

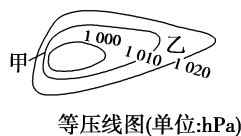
第一步在等压线图中，按要求画出过该点的切线并作垂直于切线的虚线箭头（由高压指向低压，但并不一定指向低压中心），表示水平气压梯度力的方向。

第二步确定南、北半球后，面向水平气压梯度力方向向右（北半球）或左（南半球）偏转 $30^{\circ}\sim 45^{\circ}$ 角，画出实线箭头，即为经过该点的风向。如下图所示。（北半球）



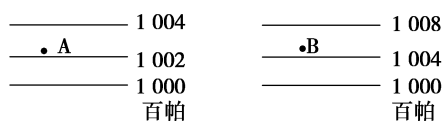
4.判断风力大小

(1) 同一等压线图上，等压线密集，风力大；等压线稀疏，风力小，如图中甲处风力大于乙处。

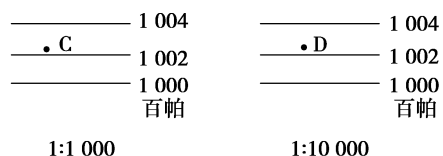


等压线图(单位:hPa)

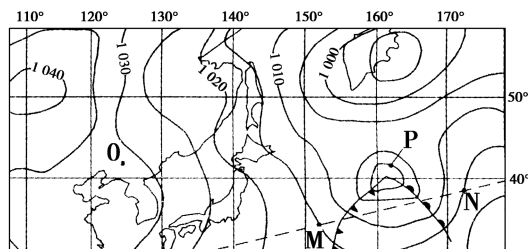
(2) 不同图中，“相同比例尺”，相邻两条等压线数值差越大，风力越大，如下图中 B 处风力大于 A 处。



(3) 不同图中，比例尺越大，风力越大，如下图中 C 处风力大于 D 处。



【典例 4】►读世界某区域某日等压线（单位：hPa）分布图（虚线表示航海线），回答下列问题。



- (1) 图示范围内最大气压差可能为_____，这种巨大差异的形成原因是什么？
A.55 hPa B.50 hPa C.45 hPa D.40 hPa
- (2) 此时，图中共有气压活动中心_____个，O 和 P 两地风力大小差别大的主要原因是什么？

解析 (1) 首先根据气压变化规律，找出气压最高（大于 1 040 hPa）地区位于蒙古—西伯利亚地区，最低值（小于 995 hPa）出现于北太平洋地区，最后利用等值线图计算差值的公式算出两气压中心的气压差。两气压中心气压巨大差异的形成原因应从海陆位置的角度进行分析。(2) 图中可见两个等压线封闭的气压中心，另外在图的左侧和右下角各有一个不完整的气压中心。O 和 P 两地风力大小

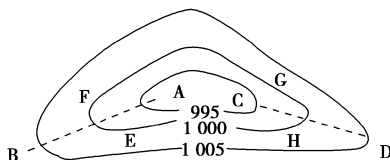
差别与水平气压梯度力、摩擦力有关，可通过分析等压线疏密和地表差异来判断。

答案 （1）B 海陆分布及热力性质差异打乱了原来的气压带分布的格局，1 月（冬季）大陆上的亚洲高压切断了副极地低气压。

（2）4 P 点等压线比 O 点密集，水平气压梯度力大；P 点为海洋表面，摩擦力小于 O 点。

锋面气旋的判读及天气特征(以北半球为例)

近地面气旋一般与锋面联系在一起,形成锋面气旋。它主要活动于温带地区,因而也称温带气旋。



1. 锋面位置的判断

锋面出现在低压槽中,锋线往往与低压槽线重合,如图中 AB 和 CD 处。

2. 锋面附近的风向

根据北半球风向的画法,可确定锋面附近的风向,如图中 F、G 处为偏北风, E、H 处为偏南风。

3. 锋面类型及移动

图中 F、G 处都在锋面的北侧(纬度较高的地区),为冷气团, E、H 则相反,为暖气团。根据图中 E、F、G、H 各处的风向及冷暖气团的性质,可确定 AB 为冷锋, CD 为暖锋。而且还可确定,锋面应随气流呈逆时针方向移动。

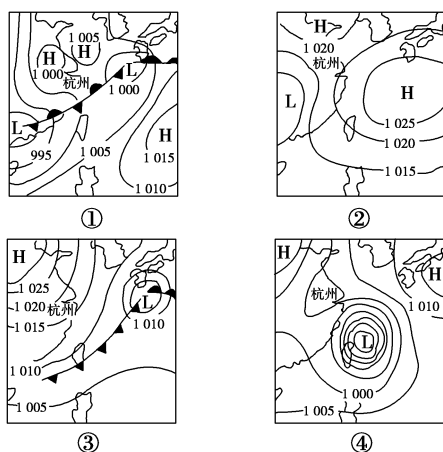
4. 天气特点

由图中可知,气旋的前方 CD 为暖锋控制,故在锋前 G 处等地出现宽阔的暖锋云系及相伴随的连续性降水天气;气旋的后方 AB 为冷锋控制,故在锋后 F 处等地出现比较狭窄的冷锋云系和降水天气。

特别提醒: (1)在水平气压场中,锋面一般形成于低压中心(气旋)周围,而不会形成于高压中心(反气旋)周围,是因为低压中心周围气流是向中心辐合,冷、暖气团可以在低压槽线处长时间停留相遇,形成锋面。反气旋在地面不能形成锋面,是因为反气旋的水平气流呈逆时针(或顺时针)辐散,冷暖气团不能相遇,故不能形成锋面。

(2)一般来说,无论北半球还是南半球,气旋中心东侧的低压槽处形成暖锋,西侧的低压槽处形成冷锋。

【典例 3】►(2011·浙江文综, 11)读下图,由于气压高低的变化,使杭州四季呈现多变的天气现象。下列天气图依照春夏秋冬季节的排序,正确的是()。



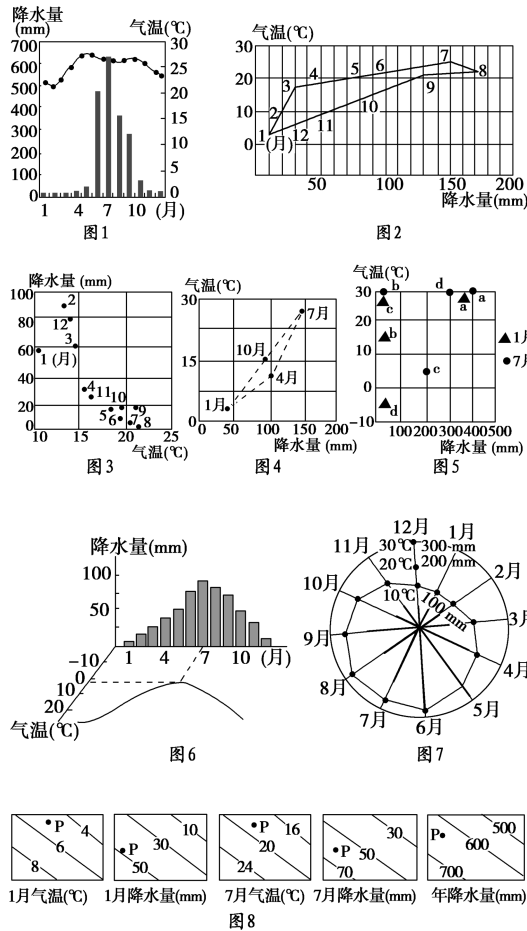
- A. ①②③④ B. ③④①② C. ①②④③ D. ③②①④

解析 杭州的春季受准静止锋的影响而多雨，夏季受西太平洋副高的影响，秋季会受台风的频繁袭击，冬季则受陆地上冷高压的影响，春夏秋冬与此对应的顺序是①②④③。

气候图的判读

1. 气候资料图的判读

气候资料图的形式多样，主要有：柱状图(图 1)、折线图(图 2 和图 4)、点状图(图 3)、二维坐标图(图 5)、三维坐标图(图 6)、玫瑰图(图 7)、等值线图(图 8)等。



上述各气候资料图，虽然形式多样，但有一点是相同的，即提供的都是气温和降水资料，因此，我们判读气候资料图就是要读出各月的气温和降水量，然后用学过的知识来分析气候特征，判断气候类型。

图 1 所示气候类型终年气温较高，降水季节变化显著，分旱、雨两季，为热带季风气候。

图 2 和图 4 所示气候类型夏季高温多雨，冬季低温少雨，为亚热带季风气候。

图 3 和图 6 所示气候类型夏季炎热干燥，冬季温和多雨，为地中海气候。

图 5 包括 a、b、c、d 四地的气候统计资料，读图时应注意看清图例，读出四地 1 月和 7 月的气温和降水量后再确定其气候类型；a、b、c、d 四地的气候类型分别是热带雨林气候、热带沙漠气候、地中海气候、温带季风气候。

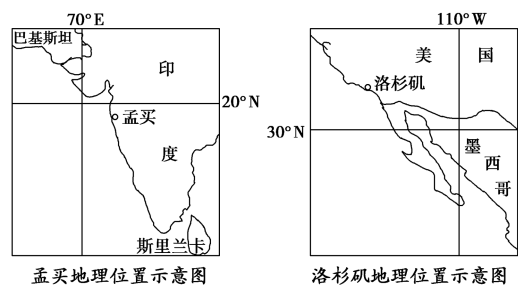
图 7 中 12 条半径分别代表一年 12 个月，折线代表各月气温，以圆心为起点的放射粗线代表降水量，据图中数据可确定其气候类型为亚热带季风气候。

图 8 中 P 点所示气候类型为终年温和多雨的温带海洋性气候。

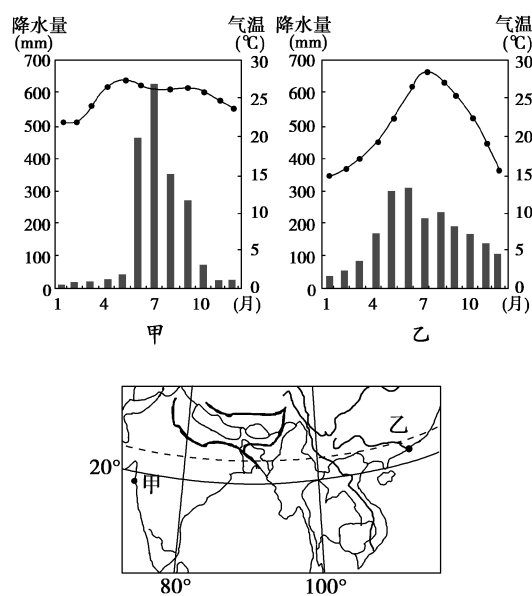
2. 气候类型分布图的判读

(1)提供某一气候类型在一些地区的分布图，考查该气候类型的名称，分析该气候类型在不同大洲(或大陆)分布的差异性及其原因。如温带海洋性气候在欧洲西部分布较广，但在北美洲西部因高山地形的阻挡变得很狭窄。

(2)提供两区域或两城市的地理位置示意图，分析比较两地的气候特征和气候类型的差异。如下图中的孟买和洛杉矶，因其纬度和海陆位置不同，分别形成了热带季风气候和地中海气候，其气候特征也不一样。



(3)以世界或中国某一区域图(或热点地区)和相应的气候资料为切入点，考查该地区的气候特点及其对人类活动的影响。如提供下面的区域图和气候资料图要求同学们填表比较甲、乙两地气候特征及其差异的主要原因；分析甲地的气候特征对当地农业生产的影响。



3. 气候特征的分析 and 描述

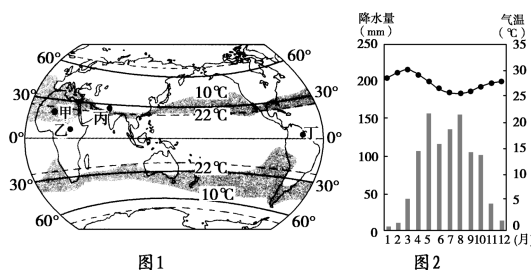
气温和降水是气候的两个基本要素，分析气候特征就是阅读图上各月的气温和降水量，然后用学过的知识分析，并用恰当的语言描述其特征。

(1)气温特征：主要分析最高月气温、最低月气温和气温年较差。一般来说，最低月气温低于 0°C 描述时一般称作寒冷， $0^{\circ}\text{C}\sim 10^{\circ}\text{C}$ 为低温， $10^{\circ}\text{C}\sim 22^{\circ}\text{C}$ 为温暖， $22^{\circ}\text{C}\sim 28^{\circ}\text{C}$ 为高温，高于 28°C 为炎热。气温年较差大于 15°C 可以认为大陆性较强，气温季节变化大；小于 10°C 表明海洋性显著，气温季节变化小。

(2)降水特征：主要读取各月降水量，分析降水季节变化，估算降水总量。一般来说，月降水量低于 10 mm 描述时称作稀少， $10\text{ mm}\sim 50\text{ mm}$ 为少雨， $50\text{ mm}\sim 100\text{ mm}$ 为多雨，大于 100 mm 为丰富。

(3)气温和降水配合情况：结合上述气温和降水特征的分析结果进行比较，并对气温和降水配合情况进行描述，如 7 月均温大于 22°C 、降水量超过 50 mm ，可描述为“高温多雨”。

【典例 4】►(2010·江苏地理，7~8)图 1 为世界 1 月平均气温 $10\sim 22^{\circ}\text{C}$ 范围示意图，图 2 为某地年内各月气温变化曲线与降水量柱状图。读图，回答(1)~(2)题。



(1)世界 1 月平均气温 $10\sim 22^{\circ}\text{C}$ 范围在南半球大陆西岸海域明显变宽，主要原因是 ()。

- A. 受寒、暖流共同影响
- B. 受暖流影响
- C. 受寒流影响
- D. 受陆地影响

(2)甲、乙、丙、丁四地中，气温和降水特征与图 2 所示信息相符的是()。

- A. 甲地
- B. 乙地
- C. 丙地
- D. 丁地

解析 第(1)题，由图 1 可知世界 1 月平均气温 $10\sim 22^{\circ}\text{C}$ 范围在南半球大陆西岸海域明显变宽主要是因为 22°C 等温线向北弯曲明显，说明该区域水温较同纬度低，根据南半球大陆西岸海域分布着寒流，可知该题 C 项正确。第(2)题，由图 2 可知，该地全年高温，干湿季明显，年降水量在 $750\sim 1\,000\text{ mm}$ ，应是热带草原气候；四地中只有乙地为热带草原气候。

答案 (1)C (2)B

河流流量过程曲线图的阅读技巧

河流流量过程曲线图表述了河流径流的特征和运动的基本规律,也就是河水的空间来源和时间变化的总体反映,它是由纵横坐标组成的坐标图。具体判读步骤如下:

1. 识别图中纵横坐标代表的地理事物的名称、单位及方法,特别是纵坐标应更加关注,如代表几个地理事物,各个地理事物是用什么形式表示的等。

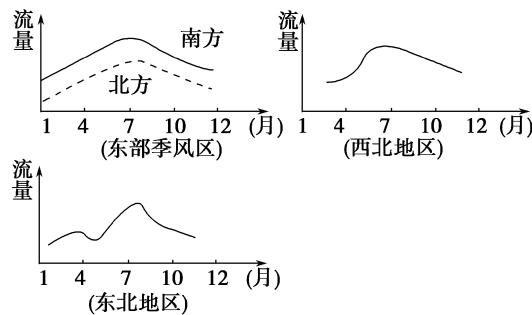
2. 以横坐标的时间变化为主线,分析其水文特征,如流量大小、汛期及流量的季节变化、冰期及断流情况,以及流量的年际变化情况等。

(1)阅读图中流量过程曲线,依纵坐标中流量数据(绝对值或相对值)推断河流全年流量(或多年平均流量)的大小。

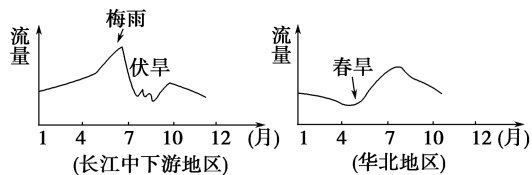
(2)分析图中流量过程曲线弯曲的变化幅度,可以确定河流流量的枯水期、丰水期(或枯水年、丰水年)的时间段,丰水期和枯水期流量的差值大小;是否有断流,断流出现在哪几个月份等,说明河流流量年内季节变化规律(或流量的年际变化规律)。

3. 运用实例简要分析河流流量与沿线地理环境的关系

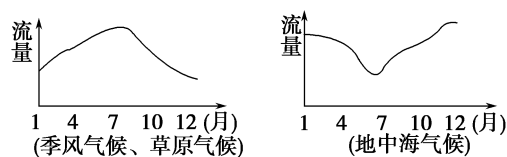
(1)地区



(2)天气



(3)气候(北半球)



4. 从流量过程曲线分析原因

(1)流量是由河流来源决定的。

(2)洪水期出现在夏秋、枯水期在冬春的河流，一般多为雨水补给，但地中海气候区河流刚好相反。

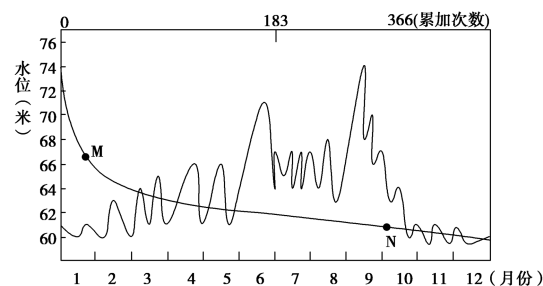
(3)汛期出现在夏季的河流，除由雨水补给外，也可能是冰川融水补给。

(4)春季和夏季出现两个汛期的河流，除由雨水补给外，还可能有季节性积雪融水补给。

(5)河流在冬季断流可能是河水封冻的缘故，内流河往往是由于气温低，冰川不融化，没有冰川融水补给所致。

(6)曲线变化和缓，多为地下水补给，也可能是热带雨林气候区或温带海洋性气候区的河流。

【典例 3】水位是指河流某处的水面海拔，一年中等于和大于某一水位出现的次数之和称为历时。读某观测站绘制的某河流水位过程线与历时曲线图，回答(1)~(3)题。



(1)该河流的主要补给水源为

- A. 大气降水
- B. 季节性积雪融水
- C. 高山冰雪融水
- D. 地下水

(2)该观测站最可能位于

()。

- A. 青藏高原
- B. 黄土高原
- C. 东北平原
- D. 长江中下游平原

(3)在该观测站上游修建一水库后，历时曲线上的 M、N 点将

()。

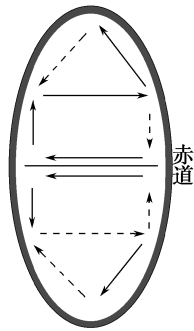
- A. 同时右移
- B. M 左移，N 右移
- C. 同时左移
- D. M 右移，N 左移

解析 (1)根据水位变化可知该河汛期出现在夏秋季节,且流量较大,可推测其主要补给水源为大气降水。(2)由该河7、8月份水位偏低,可知该观测站位于长江中下游平原。(3)水库对径流具有调节作用,增加枯水期的流量,减少洪水期的流量,因而M点将左移,N点将右移。

答案 (1)A (2)D (3)B

模式示意图的判读

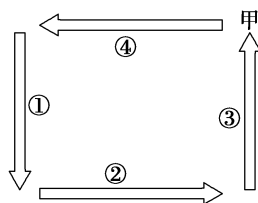
1. 典型图表展示



地理模式示意图：是指利用某种模式反映某种地理事物与空间位置之间的必然联系(空间分布规律)、地理事物发展变化(演变规律)和地理事物之间本质的必然联系(空间联系规律)等。运用这些模式图可以化繁为简、化难为易地准确理解和掌握某一地理事物和地理原理的分布规律。右图为海洋表层洋流模式示意图。

2. 判读方法

- (1)读清图名：首先依据图名了解该模式图所反映的主要内容。
- (2)理解成因：根据模式图存在的条件和基础，理解并掌握该地理现象发生和发展的机制。比如盛行风是洋流形成的主要动力，洋流的形成与全球风带的分布有关。
- (3)总结规律：结合模式示意图总结出相关的规律。如根据海洋表层洋流模式示意图，可总结出中低纬度的大洋环流和中高纬度大洋环流的运动方向。
- (4)具体应用：根据模式示意图总结出的规律，解决题目中的问题。如根据海洋表层洋流模式示意图，可判断出不同地区洋流对气候、航行、污染物扩散等方面的具体影响。



【典例3】►读右面模式示意图，完成(1)~(2)题。

- (1)若该图表示发生在亚欧大陆东部中纬度地区的水循环示意图，则()。
- A. 通常用环节①的数量表示水资源的丰歉
- B. 黄土高原的千沟万壑与②环节有关

- C. 目前人类可对③环节施加显著影响
- D. ④环节主要发生在春、秋两季

(2)若该图为太平洋环流示意图,且甲地附近全年昼夜等长,则()。

- A. ①洋流沿岸形成热带荒漠景观
- B. ②洋流为暖流
- C. ③洋流流经处渔业资源丰富
- D. ④洋流为北赤道暖流

解析 第(1)题,根据水循环模式图可知图中①~④分别表示降水、径流、蒸发和水汽输送四个环节,表示水资源丰歉的为②环节,黄土高原的千沟万壑与②环节(地表径流)有关,目前人类可对②环节施加显著影响,④环节主要发生在夏季。

第(2)题,甲地附近全年昼夜等长,说明其位于赤道附近,因而该大洋环流位于南半球;①洋流为东澳大利亚暖流,对沿岸有增温增湿的作用,沿岸不会形成热带荒漠景观;②洋流为西风漂流,为寒流;③洋流为秘鲁寒流,在秘鲁沿岸形成了秘鲁渔场;④洋流是在东南信风作用下形成的南赤道暖流。

答案 (1)B (2)C

地壳物质循环示意图的判读

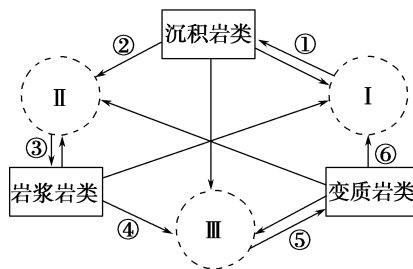
判读这类示意图，关键是要读出各要素间的相互联系、因果关系。

(1)岩浆是“岩石之本”，岩石圈物质循环起于岩浆，因此正确判断出岩浆是解读岩石圈物质循环模式图的关键。岩浆岩只能由岩浆冷凝而成，因此指向岩浆岩的箭头，其作用即为冷却凝固作用。

(2)在三大类岩石中，只有沉积岩含有化石和具有层理构造，并且是由风化、侵蚀、搬运等外力作用形成的。

(3)凡指向岩浆的箭头，其作用即为高温重熔再生，指向变质岩的箭头表示高温和高压条件下的变质作用。

【典例3】(2009·江苏地理)下图为岩石圈物质循环示意图，图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别代表沉积环境、熔融环境和变质环境，箭头线代表不同的地质过程。读图回答(1)~(2)题。



(1)2008 北京奥运金牌上镶的昆仑玉和大理岩的形成过程同属

()。

A. ② B. ③ C. ④ D. ⑤

(2)古生物进入并成为岩石中化石的地质环境和过程是

()。

A. Ⅰ——① B. Ⅱ——③ C. Ⅲ——⑤ D. ⑥——Ⅰ

解析 本题组主要考查学生对岩石圈物质循环过程的理解。图中箭头①表示固结成岩，属于沉积作用，箭头②表示沉积岩受高温熔融作用(重熔再生)，箭头③表示熔岩上升、冷却、凝固、箭头④表示高温高压的条件，箭头⑤表示变质作用，箭头⑥表示变质岩受到外力作用。大理岩是典型变质岩，据题干提示“昆仑玉和大理岩的形成过程同属”，可确定答案。古生物进入并成为岩石中的化石为沉积环境，通过箭头①固结成岩作用完成。

答案 (1)D (2)A

判读地质剖面图的基本方法

地质剖面图是按一定比例尺绘制的,用来表示地质剖面上的地质现象及其相互关系。判读剖面图时,(1)要注意查看不同岩层的特征,层状分布明显的为沉积岩,贯穿沉积岩层且延伸到地壳深处的为岩浆岩;(2)要认真查看岩层的弯曲状况和岩层分布的连续性,并据此判断地质构造的类型,不能简单地根据地表形态确定地质构造;(3)要辩证地认识地质构造的影响和现实意义,如背斜是良好的储油构造,但背斜中并不都储有油;向斜可能成为谷地,也有可能成为山地。

【典例3】►(2011·江苏地理,11~12)某同学骑自行车自甲地向乙地持续行进,进行野外地理考察。该同学利用手持GPS接收机每间隔60秒自动记录一次位置。图1是考察线路地质剖面图,图2是GPS所记录的位置分布图。据此回答(1)~(2)题。

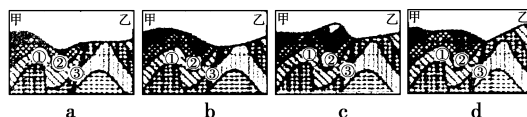


图 1

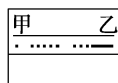


图 2

(1)图1中①、②、③所对应的地质构造依次是

()。

A. 向斜、背斜和断层

B. 断层、向斜和背斜

C. 背斜、向斜和断层

D. 背斜、断层和向斜

(2)与图2相对应的剖面图是

()。

A. a图

B. b图

C. c图

D. d图

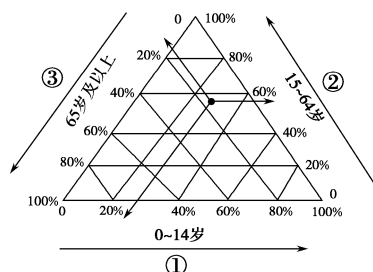
解析 (1)从图1剖面可以看出,①地岩层向上拱起为背斜,②地岩层向下弯曲为向斜,③地岩层上下错动为断层,所以正确选项为C。(2)从图2可以看出,GPS接收机间隔60秒自动记录的位置远近不同,距离近的区域说明行进速度慢,为上坡路;距离远的区域说明行进速度快,为下坡路或平地。这样,我们就可以根据甲、乙位置,判断相对应的剖面图是d图。

答案 (1)C (2)D

人口坐标统计图的判读

常见的人口统计图是三角坐标统计图和人口金字塔图。

1. 三角坐标统计图的判读方法



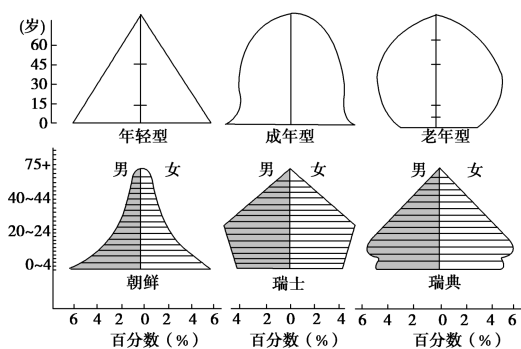
这类图主要体现某地区三个不同年龄阶段人口在总人口中的比重，一般分为 0～14 岁、15～64 岁和 65 岁及以上三个阶段，可分别用来表示少年儿童、青壮年和老年人的比重。不能体现男女的比重。

三角坐标统计图的判读关键是掌握以下阅读步骤：

- (1)沿着三个坐标轴数值增大的方向画出三个箭头，如上图的①、②、③。
- (2)过图中标出的点，分别画出与上述三个箭头平行且延伸方向一致的三条直线。
- (3)读出上述直线与三个坐标轴的交点坐标，这就是待求点在三个坐标轴上的坐标。图中待求点的三个坐标：0～14 岁约为 27%、15～64 岁约为 55%、65 岁及以上约为 18%。
- (4)验证一下三个比例数值的总和是否为 100%。

2. 人口金字塔图的判读

人口金字塔图是表示一个国家或地区人口年龄、性别构成的统计图，图形似金字塔而得名。一般表示方法是将总人口按性别分成两栏，再按一定的年龄段分组，以图中的纵坐标表示各年龄组，横坐标分别表示各年龄组中男女人口占总人口的百分比。

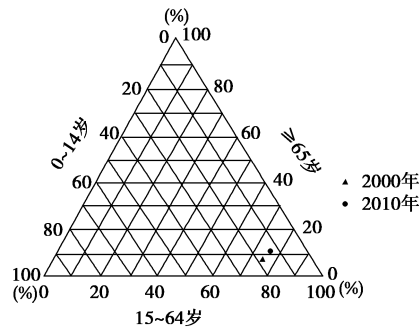


特别提醒：在判读人口金字塔图时，应注意以下几点：

- (1)从宏观角度分析人口年龄金字塔图的形状，是年轻型、成年型还是老年型，其代表的意义是什么；
- (2)从微观角度分析人口年龄金字塔代表的人口组成状况，如性别比例、各年龄段人口比例等；
- (3)运用所学知识综合分析人口增长所属模式，性别比例、各个年龄段人口比例产生的原因以及带来的影响。

【典例3】(2011·江苏地理，15～16)下表为据第五次和第六次全国人口普查数据统计的江苏省总人口及三大区域人口占全省人口比例，下图为江苏省2000年和2010年人口年龄结构图。据此回答(1)～(2)题。

年份 项目		2000年	2010年
全省总人口(人)		74 382 809	78 659 903
人口比例(%)	苏南	33.71	41.38
	苏中	23.12	20.80
	苏北	43.17	37.82



(1)关于江苏省人口数量及三大区域人口占全省人口比例的变化，叙述正确的是 ()。

- A. 苏北人口占全省人口比例的变化幅度最大
- B. 苏中人口占全省人口比例下降且人口数量减少
- C. 苏南增加的人口数量等于苏中和苏北减少的人口数量
- D. 江苏省增加的人口数量等于从省外迁入的人口数量

(2)关于江苏省人口年龄结构变化及其影响，叙述正确的是 ()。

①0~14 岁人口比例上升,人口增长加快 ②15~64 岁人口比例上升,就业压力增大 ③65 岁以上人口比例上升,老龄化进程加速 ④人口年龄结构趋于年轻,劳动力充足

A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ③④

解析 (1)本题考查数据的读取与分析能力。从表中数据可以看出,苏南人口占全省人口比例的变化幅度最大,所以 A 错;苏南人口的变化比例与苏北、苏中有关,而人口数量的变化受人口基数的影响,2000 年与 2010 年人口基数不同,所以 C 错;江苏省人口的数量变化受人口的自然增长和机械增长的双重影响,所以 D 错。(2)从三角坐标图可以看出,2000 年到 2010 年,0~14 岁人口比例下降,15~64 岁人口比例上升, ≥ 65 岁人口比例上升,人口向老龄化迈进。所以 ②③正确。

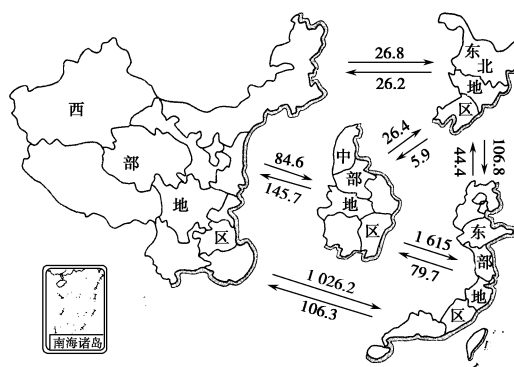
答案 (1)B (2)B

常见人口迁移的表达图示

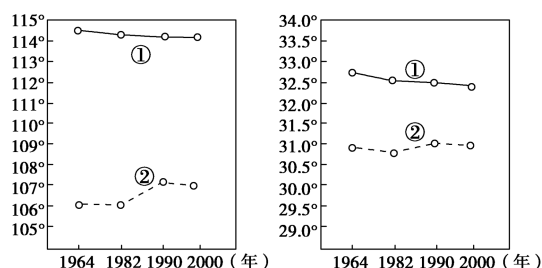
人口迁移分为人口的迁入和迁出，表示人口迁移既要有数量变化，又要有方向变化。表示人口迁移的图示主要有以下几种：

(1)用统计图来显示人口迁移状况，常见的有坐标图、饼状图、统计表格等。在坐标图中，可以用正轴表示迁入，负轴表示迁出；也可以用横轴和纵轴分别表示迁入和迁出。而在饼状图中一般是有一个表示迁入(或流入)，另一个表示迁出(或流出)。在这类图示中，往往还会涉及到净迁入(或净迁出)的计算问题，即用一个地区的迁入人口减去迁出人口，就是该地区的净迁入人口。如典例 1 表。

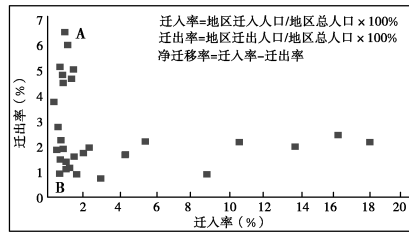
(2)与区域地图相结合，表现不同国家和地区之间的人口迁移状况。区域地图可以是世界或地区简图的复合图，也可以是其他变式图，如 2008 年上海高考卷中出现的我国四大地区之间的人口流动示意图。



(3)以经纬网图为背景，展示人口重心迁移是较为新颖的人口迁移示意图。注意从起点和终点的经纬度坐标上，归纳人口迁移的方向。



【典例 3】►(2011·重庆文综，3～5)下图表示 2000 年～2005 年间我国各省(市、区)省际人口迁入率、迁出率(以 5 年为统计单位，不包括港澳台地区)。读图回答(1)～(3)题。



(1)造成图中 A 点所示省(市、区)人口迁移特点的原因最可能是当地 ()。

- A. 收入水平高
- B. 远离东部
- C. 人口数量少
- D. 经济落后

(2)图中 B 点代表的省(市、区)在 1954~1984 年间是我国唯一的人口迁入迁出平衡地区，也是目前我国人口密度最小的地区，该地区典型的农作物是 ()。

- A. 棉花
- B. 甜菜
- C. 橡胶
- D. 青稞

(3)图中能够反映的省际人口迁移状况是 ()。

- A. 迁入率最大值小于迁出率最大值
- B. 净迁移率小于-5%的省(市、区)多
- C. 净迁移率大于 10%的省(市、区)少
- D. 所有省(市、区)的迁入率均大于迁出率

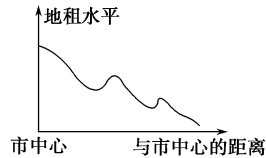
解析 (1)据图可知，A 点所示省(市、区)迁入率很小，而迁出率则很大，人口大量外迁表明该地区经济发展水平很低。(2)根据题干中人口的迁移状况及人口密度特点可知，该省区为西藏自治区，其典型的农作物为青稞。(3)据图可知，迁入率最大值为 18%，迁出率最大值为 6.5%；净迁移率小于-5%的省(市、区)主要集中在图中 A 附近，省区数量少，且净迁移率大于 10%的省(市、区)数量也很少；图中 A 省(市、区)的迁出率远远大于迁入率。

答案 (1)D (2)D (3)C

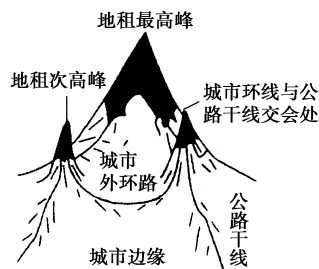
常见地租曲线图及判读方法

考查城市中地租变化的图像有坐标图、立体图、等值线图等，要在理解以上内容的基础上，运用正确的读图方法仔细分析，这往往成为解答题目的关键点所在，常见类型如下所示：

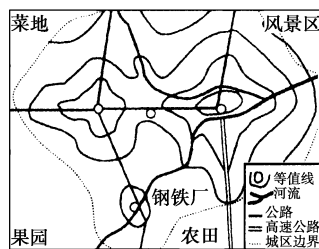
(1)坐标图



(2)立体图

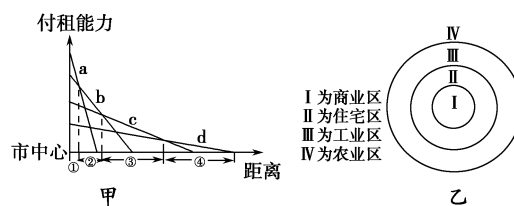


(3)地租分布等值线图



在判读这类图时，注意抓住距城市中心的距离和交通的影响这两个方面。从综合付租能力和地租水平两方面看，一般在地租高峰处和次高峰处形成商业区，在地租较高的道路两侧形成住宅区，在地租较低的其他区域形成工业区。

【典例3】(2012·青岛模拟)下面的甲图为四类土地利用类型的付租能力示意图，乙图为某城市的功能分区模型图(假设在同一均质平面条件下)。读图回答(1)~(2)题。



(1)甲图中对应关系正确的是

()。

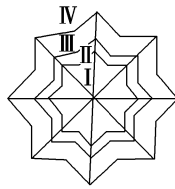
A. ①—工业区

B. ②—商业区

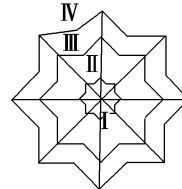
C. ③—住宅区

D. ④—农业区

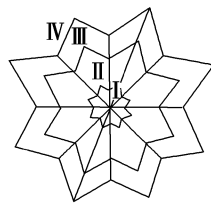
(2)如果考虑放射状交通线的影响，则乙图可能变化为下图中的 ()。



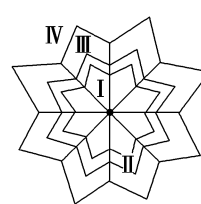
A



B



C



D

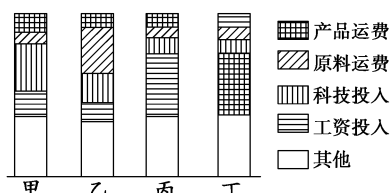
解析 (1)由市中心向外①②③④依次为商业区、住宅区、工业区、农业区。(2) I 为商业区，占地面积最小；II 为住宅区，占地面积最大，处于放射状交通线与环状交通线交会处，交通通达度高，使得同类经济活动向城市外围延伸。故 B 项正确。

答案 (1)D (2)B

工业区位模式图分析

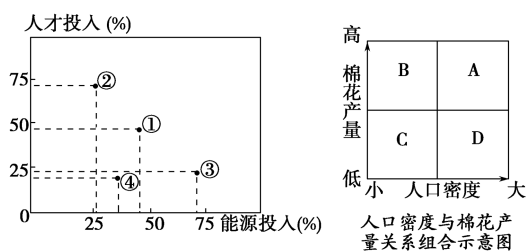
工业区位的主导因素分析在高考中出现的频率较高，变形图较多，牢固掌握工业区位原理、仔细研究各种工业区位模式图的特征，就可以不变应万变。常见的工业区位模式图有：

(1)柱状图



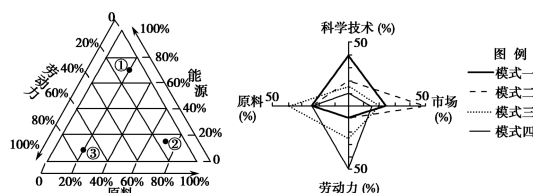
依据图示信息，找出占成本比例最大的因素，即影响该工业区位的主导因素，如上图甲为技术导向型工业、乙为原料导向型工业、丙为劳动力导向型工业、丁为市场导向型工业。

(2)直角坐标图



依据坐标轴含义和坐标值变化趋势，判断各工业的主导区位因素。如上左图中②工业的人才投入最多(人才与人员数量不同)，即为技术导向型工业；③工业的能源投入最多，即为动力导向型工业；④工业的人才投入最少，即对技术要求不高，一般需大量廉价劳动力，为劳动力导向型工业。上右图中，合理的棉纺织工业应该布局在 A 处。

(3)多维坐标图

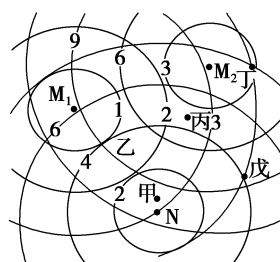


读准不同坐标的含义和坐标值变化趋势，找出工业的主导区位因素。上左图中①工业能源投入比重约为 70%，即为动力导向型工业；②工业原料投入比重约为 70%，即为原料导向型工业；③工业劳动力投入比重约为 70%，即为劳动力导向

型工业。

上右图中对应不同图例，模式一的科技因素约占 40%，比例最大，为技术导向型工业；模式二的市场因素比例最大，为市场导向型工业；模式三的原料因素比例最大，为原料导向型工业；模式四的劳动力因素比例最大，为劳动力导向型工业。

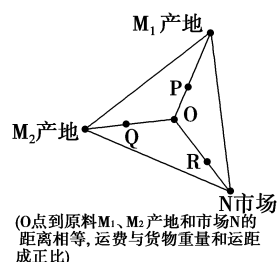
(4)等值线模式图



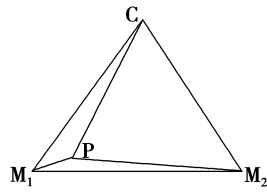
将重要区位因素以等值线分布图的形式展示出来，让考生分析判断并选择合适的工业区位。如右图，某企业生产必需的两种原料分别来源于 M_1 、 M_2 ，N 是该企业的唯一市场，以 M_1 、 M_2 为圆心的同心圆分别代表生产单位产品所需两种原料的等运费线，以 N 为圆心的同心圆代表单位产品的等运费线，如果仅考虑运费因素，那么甲、乙、丙、丁、戊五个地点最适合建厂的是哪一地点？考生要分别读出甲、乙、丙、丁、戊五地从 M_1 、 M_2 运输原料和运输产品到市场 N 的运费，算出总和进行比较，即可得出正确答案。

(5)其他图形

有关这方面的变形图较多，但不变的是要依据不同图形判读影响工业区位的主导因素，或依据



降低成本对工业布局的原则进行分析。如右图中，若生产 2 个单位重量的产品需 3 个单位重量的原料 M_1 和 2 个单位重量的原料 M_2 ，那么工厂区位最好接近 O、P、Q、R 四点中的 P 点，才可以降低原料 M_1 的运费(其运费所占比例最大)。



【典例3】(2011·上海地理)德国著名的经济学家韦伯，创立了工业区位理论。该理论假定只考虑运输因素，则工厂应建于运费最低的区位。右图中 M_1 表示原料地， M_2 表示燃料地， C 表示消费地， P 表示生产地，则 P 最可能是()。

A. 炼铝厂 B. 制糖厂 C. 纺织厂 D. 家具厂

解析 本题考查工业区位因素相关知识及地理示意图的判断分析能力，结合各点的含义可知，生产地最接近原料地，属原料导向型工业。

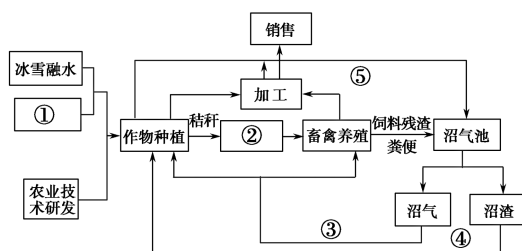
答案 B

地理关联图的判读方法

地理关联示意图是指一种运用文字框图和箭头、线条等连接有关的地理事物，表示各地理事物间相互联系或结构特征及演变规律的组合图形。其判读的基本程序是：

- ①分析题目所给的条件和框图，把握关联图示意的地理事物主体是什么；
- ②分析其中地理事物的形成或演变过程，注意找出突破口；
- ③观察图中的箭头指向和已知框图提供的有效信息，理清逻辑关系；
- ④将首先确定的地理事物填入框中，以增添更多的有效信息，加速问题的解决；
- ⑤将已初步完成的关联图按箭头连接关系，重新理顺一遍，以弥补可能出现的漏洞，确保答案的正确性。

【典例3】(2010·江苏地理)下图为我国某地区农业科技园区循环经济模式图。读图回答(1)~(2)题。



(1)①②③④⑤的含义符合该循环系统的是

()。

- A. 种苗培育、饲料加工、排放、废弃物、饲料
- B. 水窖集雨、饲料加工、供暖、废弃物、肥料
- C. 种苗培育、水窖集雨、净化、废气、饲料
- D. 水窖集雨、饲料加工、供暖、肥料、废弃物

(2)该园区农业生产的特点是

()。

- A. 小农经营
- B. 集约化程度低
- C. 商品率高
- D. 科技水平低

解析 本题以生态农业为背景，考查农业的可持续发展途径。第(1)题，冰雪融水和水窖集雨两种方式，为作物种植提供水源，作物秸秆经过加工，为畜禽养殖提供饲料；同时作物生产中的废弃物可以为沼气生产提供原料。而沼气池的产物

有两个去向：沼气为整个科技园生产供暖，沼渣可作为作物种植的肥料。第(2)题，题干明确表明“农业科技园区循环经济模式”，通过图示的循环过程，可以看出这里集约化程度和科技水平都较高。整个循环过程对外只有一个环节就是销售，说明其种植和养殖的产品经过加工后，商品率很高。

答案 (1)D (2)C

地理柱状图的判读

1. 典型图表展示

柱状图是一种典型的地理统计图,也称为直方图,在地理图表中的应用比较广泛,使用的频率也很高。该类统计图通常用矩形的高低(或长短)来描述数据的大小,在垂直方向上进行比较。一般把分类项在水平轴(X轴)上标出,而把数据的大小在垂直轴(Y轴)上标出,如图1和图2;也可以将两者翻转过来进行标注,如图3。不管哪一种类型的柱状图,都是主要用于表现某地理事物某一时间的数据特征及数量随不同分类项的变化,主要是侧重在某一方向上进行数量差异的比较,由此分析统计对象的量值因时间或空间的改变而发生的变化。

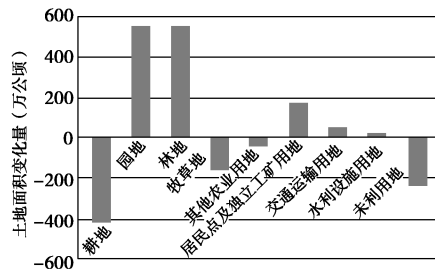


图1 2002~2007年我国各类土地面积变化示意图

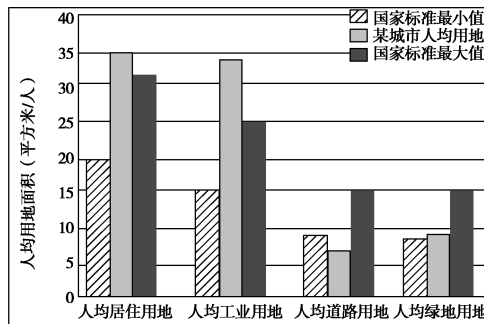


图2 2008年我国某城市人均用地状况分布图

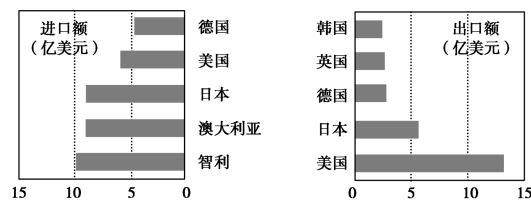


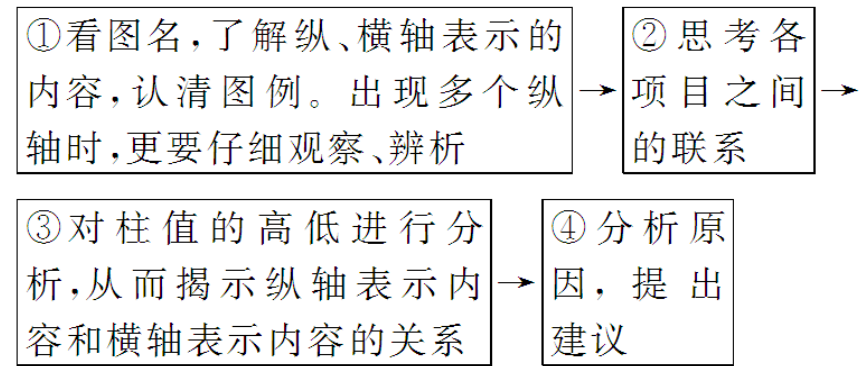
图3 2009年安徽省主要的外贸国家相应的贸易额

2. 判读方法

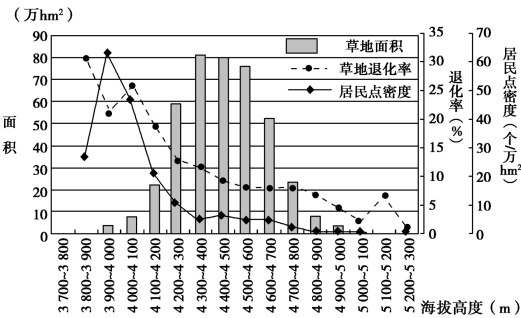
柱状图以横轴表示时间、地点或事物类别,以纵轴表示数量,根据柱的高度可以比较事物的数量变化。将两个或两个以上指标所表示的柱状图合并,可构成复合

柱状图。水平条形图是柱状图的横排形式，它以纵轴表示时间、地点或事物类别，以横轴表示数量，根据条形的长度可以看出数量变化。

分析柱状图的一般思路(水平条形图判读方法与此类似)：



【典例 3】(2012·绍兴模拟)下图为黄河源地区不同海拔的草地退化情况。读图，回答(1)~(2)题。



(1)黄河源地区草地退化的特点是

()。

- A. 居民点密度越大草地退化率越高
- B. 海拔 4 500~4 600 米的草地退化率最小
- C. 居民点密度越大草地退化面积越大
- D. 海拔 4 300~4 400 米的草地退化面积最大

(2)影响黄河源地区不同海拔草地面积大小的主要因素是

()。

- A. 土壤水分 气温
- B. 土壤水分 坡度
- C. 气温 光照
- D. 光照 坡度

解析 (1)从曲线变化看，草地退化率与居民点密度的变化不完全对应；草地退化率在海拔 5 200 米以上最低；将图中每海拔高度段内的草地面积与其对应的草地退化率相乘，得到的数据就是退化的草地面积，比较可以得出海拔 4 300~4

400 米的草地退化面积最大。(2)黄河源地区位于青藏高原上，气候高寒，光照充足，影响其草地面积的主要因素应是土壤水分和坡度，一般而言，坡度越缓的地方，土壤的水分条件越好，草地面积就越大。

答案 (1)D (2)B